

DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2023.162

赵宗慈, 罗勇, 黄建斌. 全球变暖和厄尔尼诺事件 [J]. 气候变化研究进展, 2023, 19 (5): 663-666

Zhao Z C, Luo Y, Huang J B. Global warming and El Niño events [J]. Climate Change Research, 2023, 19 (5): 663-666

# 全球变暖和厄尔尼诺事件

## Global warming and El Niño events

赵宗慈<sup>1,2</sup>, 罗勇<sup>1</sup>, 黄建斌<sup>3</sup><sup>1</sup> 清华大学地球系统科学系, 北京 100084; <sup>2</sup> 中国气象局国家气候中心, 北京 100081;<sup>3</sup> 中国科学院大学资源环境学院, 北京 100049

厄尔尼诺事件与全球冷暖和旱涝密切联系, 因此一直是受到关注的问题<sup>[1]</sup>。本文综述在全球变暖背景下, 观测到的厄尔尼诺变化和与人类活动的关系以及预估未来在全球变暖背景下的变化。

### 1 简介

正常情况下, 热带太平洋水温是西高东低, 但是有时发生异常, 是东高西低, 即厄尔尼诺 (El Niño)。这是一种发生在热带海洋中的异常现象, 其显著特征是赤道太平洋东部和中部海域海水出现显著增温, 这种现象经常发生在圣诞节时期, 称作厄尔尼诺 (圣婴)。相反, 赤道太平洋东部和中部海表温度大范围持续异常变冷的现象, 称为反厄尔尼诺, 即拉尼娜 (La Niña)。ENSO (El Niño-Southern Oscillation) 是发生于赤道东太平洋地区的风场和海面温度振荡, 是低纬度的海气相互作用现象, 在海洋方面表现为厄尔尼诺-拉尼娜的转变, 在大气方面表现为南方涛动 (SO)。统计分析表明, ENSO 具有 2 ~ 7 年准周期性特

征, 存在中性、暖性 (正)、冷性 (负) 3 个位相, 通常持续 9 ~ 12 个月, 造成全球多数地区增暖或有些地区变冷, 一些区域发生极端天气, 如洪涝和干旱。

根据气象部门的定义, 如果观测到赤道中东太平洋特定海域海温连续 3 个月比常年偏高 0.5℃, 就表明已进入厄尔尼诺状态。如果偏高持续 5 个月以上, 则确认是一次厄尔尼诺事件, 偏高  $\geq 2^\circ\text{C}$  为强厄尔尼诺事件, 偏高  $\geq 2.5^\circ\text{C}$  为超强厄尔尼诺事件。当赤道中东太平洋海温比常年同期偏低 0.5℃以上, 并持续 5 个月以上的时候, 就会形成一次拉尼娜事件。特定海域一般采用 Niño3.4 区 ( $5^\circ\text{S} \sim 5^\circ\text{N}$ ,  $170^\circ \sim 120^\circ\text{W}$ )。近些年, 美国国家海洋大气局 (NOAA) 和中国气象局国家气候中心使用厄尔尼诺指数 (ONI) 来定义厄尔尼诺事件的强度:  $0 \leq \text{ONI} \leq 0.5$  正常,  $0.6 \leq \text{ONI} \leq 0.9$  弱,  $1 \leq \text{ONI} \leq 1.4$  中度,  $1.5 \leq \text{ONI} \leq 1.9$  强,  $2 \leq \text{ONI}$  非常强。拉尼娜事件的定义类似:  $-0.5 \leq \text{ONI} \leq 0$  正常,  $-0.9 \leq \text{ONI} \leq -0.6$  弱,  $-1.4 \leq \text{ONI} \leq -1$  中度,  $-1.9 \leq \text{ONI} \leq -1.5$  强,  $\text{ONI} \leq -2$  非常强<sup>[2-3]</sup>。

资助项目: 科技部重点专项 (2017YFA0603700)

作者简介: 赵宗慈, 女, 研究员, zhaozongci@mail.tsinghua.edu.cn

① 本文数据来自 <http://www.noaa.gov>, <http://www.ncc-cma.net> 及 <http://iri.columbia.edu>。

## 2 观测到的变化

### (1) 1950—2022 年的变化特征

观测到 1951 年以来共发生过 21 次厄尔尼诺事件, 其中有 3 次超强厄尔尼诺, 分别出现在 1982—1983、1997—1998 以及 2014—2016 年。每次较强的厄尔尼诺出现后, 由于其对全球大气环流的影响, 全球都会出现气候异常和极端天气。1950 年以来共发生 16 次拉尼娜事件, 其中仅出现过 1 次强拉尼娜事件, 时间从 1988 年 5 月开始持续到 1989 年 5 月。对应拉尼娜事件, 全球一些地区也发生一些极端事件。从事件次数看, 厄尔

尼诺发生次数多于拉尼娜, 从事件强度看, 厄尔尼诺强度更大, 从持续时间看, 拉尼娜持续时间更长 (表 1)。需说明的是, 由于定义和气候平均值的取法以及海温距平格点的选取等的差异, 不同机构给出的事件开始和结束的时间以及强度可能略有不同。

### (2) 长期变化特征

自 1850 年以来有气温、气压和海温的仪器观测资料, 在 1850 年前主要是代用资料。1950 年前著名的厄尔尼诺年是 1891、1898、1925、1939—1941 年。对长期历史资料的统计分析表明, 1950 年代以来强 ENSO 事件的振幅和频率都超过

表 1 1950—2022 年厄尔尼诺和拉尼娜事件时间表<sup>[2-3]</sup>  
Table 1 Time table of El Niño and La Niña events in 1950—2022<sup>[2-3]</sup>

| 厄尔尼诺            |      | 拉尼娜             |      |
|-----------------|------|-----------------|------|
| 起止时间            | 强度等级 | 起止时间            | 强度等级 |
| 1951.08—1952.01 | 弱    | 1950.01—1951.02 | 中    |
| 1953.01—1954.03 | 弱    | 1954.07—1956.04 | 中    |
| 1957.04—1958.07 | 中    | 1964.05—1965.01 | 弱    |
| 1963.07—1964.01 | 弱    | 1970.07—1972.01 | 中    |
| 1965.05—1966.05 | 中    | 1973.06—1974.06 | 中    |
| 1968.10—1970.02 | 弱    | 1975.04—1976.04 | 中    |
| 1972.05—1973.03 | 强    | 1984.10—1985.06 | 弱    |
| 1976.09—1977.02 | 弱    | 1988.05—1989.05 | 强    |
| 1977.09—1978.02 | 弱    | 1995.09—1996.03 | 弱    |
| 1979.09—1980.01 | 弱    | 1998.07—2000.06 | 中    |
| 1982.04—1983.06 | 超强   | 2000.10—2001.02 | 弱    |
| 1986.08—1988.02 | 中    | 2007.08—2008.05 | 中    |
| 1991.05—1992.06 | 中    | 2010.06—2011.05 | 中    |
| 1994.09—1995.03 | 中    | 2011.08—2012.03 | 弱    |
| 1997.04—1998.04 | 超强   | 2017.10—2018.03 | 弱    |
| 2002.05—2003.03 | 中    | 2020.08—2023.03 | 中    |
| 2004.07—2005.01 | 弱    |                 |      |
| 2006.08—2007.01 | 弱    |                 |      |
| 2009.06—2010.04 | 中    |                 |      |
| 2014.10—2016.04 | 超强   |                 |      |
| 2018.09—2019.06 | 弱    |                 |      |

注: 表中厄尔尼诺取自 NOAA <http://www.noaa.gov/>, <http://iri.columbia.edu> 及文献 [2]; 拉尼娜取自国家气候中心 (<http://www.ncc-cma.net> 及文献 [3])。

1400—1850 年的特征, 也超过了 1900—1950 年的特征 (中信度)。即, 1400—1950 年厄尔尼诺和拉尼娜变化振幅小, 自 1950 年代以来, 振幅加大, 但是没有超出年代际至千年时间尺度的变化范围 (中信度)<sup>[1]</sup>。

### 3 模式模拟效果和人类影响

模式模拟效果的检验一般是用气候模式模拟历史时期, 如 1951—2022 年热带太平洋海温和气压场等的变化, 与同期观测到的海温和气压场等的变化进行对比 (如平均值、距平、趋势等), 越是一致, 表示模式模拟能力越强。人类活动影响的模拟通过运行气候模式, 分别考虑或不考虑人类活动, 将得到的模拟结果与观测对比, 如果考虑人类活动的模拟效果更接近观测, 则说明人类活动具有明显的影响。

观测的热带太平洋海温与国际耦合模式比较计划 CMIP5 和 CMIP6 (约 60 个模式) 模拟结果对比表明, 地球系统模式能够较好地模拟出海温的月、季和年的分布特征, 也能较好地模拟出海温的年际变化变暖趋势。模式在一定程度上可以模拟出厄尔尼诺和拉尼娜的分布特征和持续时间。例如 1951—2010 年间, 观测厄尔尼诺事件平均持续时间为 10.0 ~ 10.9 个月, CMIP5 和 CMIP6 模式模拟为 15.1 ~ 15.3 个月; 观测拉尼娜事件持续时间为 14.2 ~ 16.1 个月, 模式模拟为 15.8 个月。但是模式很难模拟出厄尔尼诺和拉尼娜事件随时间的长期变化特征<sup>[1]</sup>。

虽然一些气候模式结果确实表明人类活动外部强迫可能会影响厄尔尼诺事件变化, 但大多数结果表明, 厄尔尼诺事件处于自然变化范围内。因此, 模式模拟人类活动对观测到的厄尔尼诺和拉尼娜事件振幅加大的可能影响是低信度。CMIP5 和 CMIP6 模式有可能模拟厄尔尼诺和拉尼娜的一些特征 (中信度), 但是气候模式模拟人类活动对其变化的影响具有低一致性 (低信度)<sup>[1]</sup>。

### 4 预估未来的变化

做厄尔尼诺和拉尼娜事件季与年的预测一般是用全球大气与海洋耦合模式 (AOGCMs) 和 ENSO 预测简单动力学模式, 以及数理统计预测方法, 输入大气与海洋变化的初始场, 运行模式数月到一年, 预测热带太平洋海温和气压场等的变化。对于未来几十年或百年厄尔尼诺和拉尼娜事件变化的预估则是用地球系统模式如 CMIP6 (约 40 个模式) 考虑人类活动的各种排放情景如共享社会经济路径 (SSPs), 运行模式百年, 做出未来热带太平洋海温和气压场等变化的预估。

季与年预测。自 1980 年代以来, 美国哥伦比亚大学气候与社会研究院 (IRI) 在其网上平台定时发布对厄尔尼诺和拉尼娜事件的季与年变化预测, 多年检验结果表明其具有一定的预报能力。近年世界上有 17 个动力模式和 7 个统计模式参加预测, 在 2023 年 5 月发布的预测中指出, 2023 年夏秋 (大约 7 月) 开始即将发生新的一次中等强度的厄尔尼诺事件, 预测峰值大约出现在 2023 年 9—12 月, 17 个动力气候模式集合平均预测 Niño3.4 区海温峰值期的距平约为 1.7℃, 7 个统计模式集合平均预测为 0.5℃, 所有 24 个模式集合平均预测峰值约为 1.2 ~ 1.3℃ (相对于 1991—2020 年) (表 2)。

多年预估。利用 CMIP6 模式 (约 40 个), 运行模式从 1950 年到 2100 年, 其中 1950—2014 年是历史模拟, 2015—2100 年是考虑人类活动 4 种情景 (SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0 和 SSP5-8.5) 的预估。预估表明, 未来 Niño3.4 区海温变率略有上升趋势, 与海温有关的该海域降水量变率有明显增加趋势。预估未来近期 (2021—2040 年) Niño3.4 区海温和降水量变率的变化, 以内部变率为主 (中信度); 预估未来中长期 (2041—2100 年) 变化, 降水变率增加 (可能性 ≥ 66%)。在预估未来人类活动对 ENSO 的海温变化的影响时, 多模式之间存在极大的不一致性<sup>[1]</sup>。

表 2 用动力模式集合平均和统计模型集合平均以及所有模式集合平均从 2023 年 5 月做 2023 年 5 月到 2024 年 3 月 Niño3.4 区海温距平预测 (相对于 1991—2020 年)

Table 2 Forecasts of sea level temperature anomalies in Niño3.4 region from May 2023 to March 2024 by using dynamic models and statistical modes since May 2023 (relative to 1991–2020)

| 月份   | 5—7  | 6—8  | 7—9  | 8—10 | 9—11 | 10—12 | 11—1 | 12—2 | 1—3  |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 动力模式 | 0.87 | 1.20 | 1.44 | 1.61 | 1.66 | 1.67  | 1.64 | 1.54 | 1.34 |
| 统计模式 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45  | 0.42 | 0.34 | 0.31 |
| 所有模式 | 0.76 | 0.99 | 1.15 | 1.27 | 1.24 | 1.17  | 1.10 | 0.94 | 0.83 |

注：取自 <http://iri.columbia.edu/>。

## 5 各区与 ENSO 遥相关

观测资料统计分析表明, ENSO 与全球环流和温度与降水有明显影响, 主要表现为在厄尔尼诺年全球更暖些, 有些地区更干旱, 有些地区出现洪涝。以 ENSO 的 12—2 月对区域气候遥相关计算表明: 在厄尔尼诺年非洲大部分变暖, 东非变湿, 南非西非变干; 在亚洲, 南亚和东南亚变暖, 俄远东变冷, 东亚和西西伯利亚变湿, 东南亚变干; 澳大利亚变暖变干; 中美和南美变暖变干, 南美东南变湿; 欧洲, 地中海变暖; 北美, 西北部变暖变干, 中部变冷变湿。此外, 厄尔尼诺和拉尼娜事件与台风和飓风的变化也有一定的联系<sup>[1]</sup>。

## 6 展 望

目前的地球系统模式可以较好地模拟出观测的厄尔尼诺和拉尼娜事件对应海温的分布特征, 但是还难于精确模拟出厄尔尼诺和拉尼娜事件随时间的演变, 多个模式也没有模拟出观测到的近期厄尔尼诺和拉尼娜事件振幅增大的特征。在人类活动是否影响厄尔尼诺和拉尼娜事件的强度和频率等的变化方面, 多模式得不到一致的结论。在做季与年的 Niño3.4 区海温预测上, 气候模式

在一定程度上可以给出海温距平大致的变化趋势。在全球变暖背景下做长期多年厄尔尼诺和拉尼娜事件变化预估时, 模式难以给出一致的结果。

由于厄尔尼诺和拉尼娜事件与全球许多地区的冷暖和洪涝与干旱密切联系, 对人类的健康、生态系统以及社会和经济有明显的影响, 因此做好厄尔尼诺和拉尼娜事件以及相关的极端天气事件的早期预警和长期预估对于拯救生命和生计至关重要。因此需要进一步发展地球系统模式, 使其能够较好地预估未来全球变暖背景下厄尔尼诺和拉尼娜事件的长期变化。■

致谢：作者由衷感谢 Zeng-Zhen Hu (NOAA) 博士和国家气候中心李清泉和刘芸芸博士。

## 参考文献

- [1] IPCC. Climate change 2021: the physical science basis [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021
- [2] Huang B, Thorne P W, Banzon V F, *et al.* Extended Reconstructed Sea Surface Temperature version 5 (ERSSTv5), upgrades, validations, and intercomparisons [J]. Journal of Climate, 2017, 30 (20): 8179-8205. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0836.1
- [3] Ren H L, Lu B, Wan J, *et al.* Identification standard for ENSO events and its application to monitoring and prediction in China [J]. Journal of Meteorological Research, 2018, 32 (6): 923-937